

Microchip PIC18F4550 — Conjunto de Instruções

Referência Completa de Assembly (75 Instruções Padrão + 8 Estendidas)

Resumo Técnico: A arquitetura RISC do PIC18F possui **75 instruções padrão** de 16 bits. Quando o modo estendido (Extended Instruction Set) está ativado via Configuration Words, são adicionadas **8 novas instruções** (totalizando 83).

Convenções de Sintaxe: f = Registrador de Arquivo (0–255), d = Destino (0: WREG, 1: f), a = RAM Bank (0: Access Bank, 1: BSR Bank), b = Posição do Bit (0–7), k = Literal/Endereço, s = Fast Register Stack.

1. Operações Orientadas a Byte (Byte-Oriented Operations) — 18 Instruções

Mnemonic	Sintaxe / Operandos	Descrição	Ciclos	Flags
ADDWF	ADDWF f [,d [,a]]	Soma WREG ao registrador f	1	C, DC, Z, OV, N
ADDWFC	ADDWFC f [,d [,a]]	Soma WREG e o Bit de Carry ao registrador f	1	C, DC, Z, OV, N
ANDWF	ANDWF f [,d [,a]]	E Lógico (AND) entre WREG e f	1	Z, N
CLRF	CLRF f [,a]	Limpa/Zera o conteúdo do registrador f	1	Z = 1
COMF	COMF f [,d [,a]]	Complemento de 1 (Inverte bits) de f	1	Z, N
DECF	DECF f [,d [,a]]	Decrementa o registrador f de 1	1	C, DC, Z, OV, N
INCF	INCF f [,d [,a]]	Incrementa o registrador f de 1	1	C, DC, Z, OV, N
IORWF	IORWF f [,d [,a]]	OU Lógico Inclusivo (OR) entre WREG e f	1	Z, N
MOVF	MOVF f [,d [,a]]	Move f para WREG ou para si mesmo (testa flags)	1	Z, N
MOVFF	MOVFF f_src, f_dest	Move dados entre dois registradores f diretamente	2	Nenhum
NEGF	NEGF f [,a]	Complemento de 2 (Negação matemática) de f	1	C, DC, Z, OV, N
RLCF	RLCF f [,d [,a]]	Rotaciona f à esquerda através do Carry	1	C, Z, N
RLNCF	RLNCF f [,d [,a]]	Rotaciona f à esquerda sem passar pelo Carry	1	Z, N
RRCF	RRCF f [,d [,a]]	Rotaciona f à direita através do Carry	1	C, Z, N
RRNCF	RRNCF f [,d [,a]]	Rotaciona f à direita sem passar pelo Carry	1	Z, N
SUBFWB	SUBFWB f [,d [,a]]	Subtrai f de WREG considerando o Borrow	1	C, DC, Z, OV, N
SUBWF	SUBWF f [,d [,a]]	Subtrai WREG de f (f - WREG)	1	C, DC, Z, OV, N
SUBWFB	SUBWFB f [,d [,a]]	Subtrai WREG de f considerando o Borrow	1	C, DC, Z, OV, N
SWAPF	SWAPF f [,d [,a]]	Troca os nibbles (4 bits superiores/inferiores) de f	1	Nenhum
XORWF	XORWF f [,d [,a]]	OU Exclusivo (XOR) entre WREG e f	1	Z, N

2. Teste e Salto Condicional (Byte-Skip Operations) — 6 Instruções

Mnemonic	Sintaxe / Operandos	Descrição	Ciclos	Flags
CPFSEQ	CPFSEQ f [,a]	Compara f com WREG, salta se f = WREG	1 (2/3)	Nenhum
CPFSGT	CPFSGT f [,a]	Compara f com WREG, salta se f > WREG	1 (2/3)	Nenhum
CPFSLT	CPFSLT f [,a]	Compara f com WREG, salta se f < WREG	1 (2/3)	Nenhum
DECFSZ	DECFSZ f [,d [,a]]	Decrementa f, salta a próxima instrução se f = 0	1 (2/3)	Nenhum
DCFSNZ	DCFSNZ f [,d [,a]]	Decrementa f, salta a próxima instrução se f ≠ 0	1 (2/3)	Nenhum
INCFSZ	INCFSZ f [,d [,a]]	Incrementa f, salta a próxima instrução se f = 0	1 (2/3)	Nenhum

Mnemonic	Syntax / Operands	Description	Cycles	Flags
INFSNZ	INFSNZ f [, d [, a]]	Incrementa f, salta a próxima instrução se f ≠ 0	1 (2/3)	Nenhum
TSTFSZ	TSTFSZ f [, a]	Testa o registrador f, salta se f = 0	1 (2/3)	Nenhum

3. Operações Orientadas a Bit (Bit-Oriented Operations) — 4 Instruções

Mnemonic	Syntax / Operands	Description	Cycles	Flags
BCF	BCF f, b [, a]	Bit Clear File (Coloca o bit b de f em 0)	1	Nenhum
BSF	BSF f, b [, a]	Bit Set File (Coloca o bit b de f em 1)	1	Nenhum
BTFSC	BTFSC f, b [, a]	Testa bit b de f, salta se estiver em 0 (Clear)	1 (2/3)	Nenhum
BTFSS	BTFSS f, b [, a]	Testa bit b de f, salta se estiver em 1 (Set)	1 (2/3)	Nenhum
BTG	BTG f, b [, a]	Bit Toggle (Inverte o valor do bit b de f)	1	Nenhum

4. Operações de Literal (Literal Operations) — 11 Instruções

Mnemonic	Syntax / Operands	Description	Cycles	Flags
ADDLW	ADDLW k	Soma o literal k ao WREG	1	C, DC, Z, OV, N
ANDLW	ANDLW k	E Lógico (AND) entre o literal k e WREG	1	Z, N
IORLW	IORLW k	OU Lógico (OR) entre o literal k e WREG	1	Z, N
LFSR	LFSR f, k	Carrega literal de 12 bits no ponteiro FSR (0, 1 ou 2)	2	Nenhum
MOVLB	MOVLB k	Carrega o literal k no BSR (Bank Select Register)	1	Nenhum
MOVLW	MOVLW k	Carrega o literal k no WREG	1	Nenhum
MULLW	MULLW k	Multiplica literal k por WREG (Resultado de 16 bits em PRODH:PRODL)	1	Nenhum
MULWF	MULWF f [, a]	Multiplica f por WREG (Resultado em PRODH:PRODL)	1	Nenhum
SUBLW	SUBLW k	Subtrai WREG do literal k (k - WREG)	1	C, DC, Z, OV, N
XORLW	XORLW k	OU Exclusivo (XOR) entre o literal k e WREG	1	Z, N

5. Controle de Fluxo e Desvios (Control & Branch Operations) — 20 Instruções

Mnemonic	Syntax / Operands	Description	Cycles	Flags
BC	BC n	Branch se Carry = 1	1 (2)	Nenhum
BNC	BNC n	Branch se Carry = 0 (No Carry)	1 (2)	Nenhum
BZ	BZ n	Branch se Zero = 1	1 (2)	Nenhum
BNZ	BNZ n	Branch se Zero = 0 (Not Zero)	1 (2)	Nenhum
BN	BN n	Branch se Negative = 1	1 (2)	Nenhum
BNN	BNN n	Branch se Negative = 0	1 (2)	Nenhum
BOV	BOV n	Branch se Overflow = 1	1 (2)	Nenhum
BNOV	BNOV n	Branch se Overflow = 0	1 (2)	Nenhum
BRA	BRA n	Branch incondicional relativo	2	Nenhum
CALL	CALL k [, s]	Chama subrotina (empilha PC, usa opcionalmente fast stack)	2	Nenhum
GOTO	GOTO k	Desvio incondicional para endereço absoluto de 20 bits	2	Nenhum
RCALL	RCALL n	Chama subrotina usando desvio relativo	2	Nenhum
RETURN	RETURN [, s]	Retorna de subrotina	2	Nenhum
RETFIE	RETFIE [, s]	Retorna de Interrupção e reabilita interrupts (GIE)	2	Nenhum

Mnemonico	Sintaxe / Operandos	Descrição	Ciclos	Flags
RETLW	RETLW k	Retorna de subrotina carregando literal k em WREG	2	Nenhum

6. Instruções de Controle do Sistema e Memória — 16 Instruções

Mnemonico	Sintaxe / Operandos	Descrição	Ciclos	Flags
CLRWDT	CLRWDT	Limpa o Timer do Watchdog (WDT)	1	TO, PD
DAW	DAW	Ajuste Decimal do WREG para aritmética BCD	1	C
NOP	NOP	Sem Operação (Gasta 1 ciclo)	1	Nenhum
POP	POP	Remove o endereço do topo da pilha de Hardware (TOS)	1	Nenhum
PUSH	PUSH	Empilha o endereço do PC atual na pilha de Hardware	1	Nenhum
RESET	RESET	Gera um Reset de Software no microcontrolador	1	Todas
SLEEP	SLEEP	Entra no modo de baixo consumo (Sleep/Power-down)	1	TO, PD
TBLRD*	TBLRD* / ** / *- / +*	Leitura da Memória Flash de Programa (Table Read)	2	Nenhum
TBLWT*	TBLWT* / ** / *- / +*	Escrita na Memória Flash de Programa (Table Write)	2	Nenhum

7. Conjunto Estendido de Instruções (Extended Instruction Set) — 8 Instruções

Mnemonico	Sintaxe / Operandos	Descrição	Ciclos	Flags
ADDFSR EXT	ADDFSR f, k	Adiciona literal k ao ponteiro FSRf (f = 0, 1 ou 2)	1	Nenhum
ADDULNK EXT	ADDULNK k	Adiciona literal k ao FSR2 e retorna da função	2	Nenhum
CALLW EXT	CALLW	Chama subrotina indireta apontada por WREG	2	Nenhum
MOSFSR EXT	MOVFSR f, k	Move literal k para FSRf offset (modo indexado)	1	Nenhum
MOVSF EXT	MOVSF z, f	Move do endereço indexado z (FSR2) para registrador f	2	Nenhum
MOVSS EXT	MOVSS z1, z2	Move entre duas posições indexadas da pilha (FSR2)	2	Nenhum
PUSHL EXT	PUSHL k	Empilha literal k na pilha de dados (FSR2) e decrementa	1	Nenhum
SUBFSR EXT	SUBFSR f, k	Subtrai literal k do ponteiro FSRf (f = 0, 1 ou 2)	1	Nenhum